



DC CIRCUIT LABS

HARDWARE AS A SERVICE

Viabilizando MVPs de alta complexidade para que grandes ideias possam se
provar

O FOSSO DA INOVAÇÃO BRASILEIRA

97.9%

STARTUPS DE SOFTWARE



2.1%

STARTUPS DE HARDWARE

Enquanto o software é replicável, o **Hardware é o nosso Moat**.
A barreira física protege a operação contra competidores oportunistas.

INVESTIMENTO REAL: MVP DE ALTA FIDELIDADE

Categoria de Custo	Faixa Estimada (BRL)	Variável Estratégica
Componentes e PCBs	R\$ 5.000 - R\$ 20.000	Taxação Remessa Conforme (60-92%)
Estrutura Mecânica	R\$ 3.000 - R\$ 15.000	Usinagem CNC vs Impressão 3D Local
Engenharia e Integração	R\$ 40.000 - R\$ 120.000	Maior ofensor: 3-6 meses de equipe técnica
Setup e Iterações	R\$ 5.000 - R\$ 15.000	Mínimo de 2 ciclos de revisão física

*Fonte: Estimativa baseada em tabelas SENAI/Sebrae e tickets médios Anjos do Brasil.

ESCALABILIDADE POR FIDELIDADE

Baixa

\$100 - \$2.000

Impressão 3D (FDM/SLA). Validação de ergonomia e design sem eletrônica.

Média

\$2.000 - \$15.000

Componentes off-the-shelf. Validação mecânica e funcional básica.

Alta

\$10k - \$50k+

PCBs customizadas, firmware proprietário e integração sistêmica completa.

Ideias nunca viram MVPS

Relatos de clientes

"Queria desenvolver um equipamento para treinamento policial, mas o custo inicial tornou inviável."

Dr Debora Pereira

"Sem um protótipo nem sou ouvido por investidores."

Ygor Mayer

"Queria atualizar a pcb da máquina que produzo, mas queriam R\$10.000 só para olhar o projeto."

Shaytom Gustavo

Hardware as a Service (HaaS)

Verticalização 5 em 1

O fim da fragmentação

O cliente não precisa mais orquestrar cinco fornecedores diferentes que não se conversam. Nós centralizamos e integramos todo o ciclo do MVP físico:



01 Design de PCBs de alta complexidade

02 Firmware otimizado

03 Engenharia Mecânica

04 Gestão de Manufatura e Supply Chain

05 Integração de sistemas

Hardware as a Service (HaaS)

Expertise Sênior e Manufatura In-House

O nosso verdadeiro Moat

Nosso maior diferencial é a bagagem da nossa equipe, forjada em anos de P&D, robótica e manufatura industrial viabilizando projetos de baixo custo. Nós sabemos exatamente "o que funciona e o que não funciona" na vida real.

Não dependemos do tempo (e do preço) de fornecedores terceirizados para prototipar.

Criamos um ciclo de iteração ultrarrápido com o cliente

lado a lado com o cliente, até que o produto final esteja perfeitamente maduro para o mercado.

Experiencia vasta em diversas áreas e tecnologicas diferentes.

Hardware as a Service (HaaS)

Desbloqueio Financeiro

Modelo de Sucesso Compartilhado

Resolvemos a assimetria de caixa que sufoca as inovações físicas no Brasil. Em vez de cobrar centenas de milhares de reais upfront, trabalhamos com um Setup Fee acessível (para cobrir custos operacionais e insumos) somado a um modelo de Revenue Share.

Risco é diluído

O cliente foca seu caixa em validar e vender, enquanto nós nos tornamos parceiros estratégicos de engenharia

Lucro está diretamente atrelado ao sucesso do produto no mercado

Marketing compartilhado com base no sucesso do MVP.

Nós somos o braço de engenharia e manufatura que a sua startup precisa, mas não poderia pagar para ter internamente. Unimos infraestrutura própria e anos de expertise em P&D para prototipar rápido, errar barato e iterar até o produto estar pronto para o mercado — cobrando com base no sucesso que construímos juntos

DIMENSIONAMENTO DO **MERCADO**

TAM

BILIÕES DE R\$

Indústria 4.0, IoT e Smart Cities no Brasil (Potencial McKinsey).

4k+

SAM (EMPRESAS)

Startups e PMEs industriais que demandam hardware mas sofrem com CapEx.

20

SOM (PROJETOS)

Meta para 24 meses: Projetos estratégicos com Revenue Share.

TAM: A INFRAESTRUTURA DA NOVA ECONOMIA

O mercado global de IoT está em expansão acelerada, e o Brasil é o líder regional desse movimento.

- **Agronegócio:** Sensoriamento e automação de precisão.
- **Smart Cities:** Conectividade urbana e gestão de ativos.
- **Indústria:** Monitoramento preditivo e robótica.

Toda essa infraestrutura digital depende de uma **base física inteligente** (Hard Tech).



SAM: ONDE RESIDE A DOR REAL



Agro & Saúde

Startups que possuem a ideia e o software, mas esbarram na barreira do dispositivo físico.



PMEs Industriais

Empresas tradicionais que precisam se modernizar sem estruturar um laboratório de P&D do zero.



Inovadores Regionais

Projetos acadêmicos e MVPs que morrem pela falta de um parceiro de manufatura ágil.

Nosso Mercado: Todos os que precisam de Hardware, mas não podem pagar o CapEx de P&D.

MODELO COMERCIAL: SUCESSO PARTILHADO



Setup Fee Acessível

Cobre os custos operacionais diretos e componentes (CapEx compartilhado).



Revenue Share

Porcentagem pequena sobre o lucro bruto, garantindo alinhamento total de interesses.

Escalabilidade garantida pela **flexibilidade da equipe e reutilização de soluções**

TRAÇÃO E VALIDAÇÃO

6

MESES DE OPERAÇÃO

Bootstrapping inicial com foco em validação orgânica do modelo de negócio.

10

LEADS QUALIFICADOS

Demanda B2B gerada organicamente, comprovando a urgência do mercado por P&D terceirizado.

30%

TAXA DE CONVERSÃO

Métrica excepcional para vendas complexas de engenharia (Hardware).



Buscamos fomento para investir **em equipamentos próprios** — unindo a agilidade de manufatura à escala operacional que a nossa demanda validada exige.

LIDERANÇA TÉCNICA & GESTÃO COLETIVA

EQUIPE FUNDADORA

Guilherme Pires Silva

CEO & TECH LEAD



-  **P&D e Liderança:** Coordenação de equipes multidisciplinares na 309 Robotics (9 troféus) e fundação do Espaço Maker O PROJETO na UTFPR.
-  **Domínio Técnico:** Experiência em desenvolvimento de hardware, simulação no Gazebo e arquitetura ROS 2 voltada para a indústria no Lactec.
-  **Reconhecimento:** ROS Diversity Scholar (EUA, 2023), premiado pela capacidade de viabilizar robótica avançada a baixo custo de forma escalável.
-  **Execução Ponta a Ponta:** Domínio prático do elétron à mecânica, integrando manufatura digital, firmware e inteligência de software.

ENGENHARIA DE MANUFATURA & OPERAÇÕES FÍSICAS

EQUIPE FUNDADORA



Samuel Carneiro Silveira

COO & HEAD DE MANUFATURA

-  **Domínio Eletrônico:** Especialista no desenvolvimento de Placas de Circuito (PCBs) no KiCad/EasyEDA e soldagem técnica de componentes SMD, garantindo hardware de alta densidade e baixo custo.
-  **Prototipagem Ágil:** Expertise em viabilizar estruturas mecânicas rápidas através de modelagem CAD (SolidWorks) e tecnologias de impressão 3D.
-  **Ponte Hardware/Nuvem:** Ampla experiência na integração de sistemas embarcados (ESP32, Raspberry Pi) a infraestruturas de rede AWS e processos DevOps operando em Linux.
-  **Execução e Liderança:** Capitão da Equipe 309 de Robótica (7+ competições nacionais) e Líder de Infraestrutura, com foco em gestão de equipes e execução de projetos industriais e embarcados com recursos otimizados.

Vamos construir o hardware nacional?

DC **CIRCUIT** LABS

CONEXÃO & IMPACTO



contato@dcircuitlabs.com.br



Curitiba | Paraná



Foco na ODS 9 (Indústria & P&D)